UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS

MESTRADO ACADÊMICO EM MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS

AMANDA RESENHE DIAS SIQUEIRA

ROTEAMENTO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM JANELA DE TEMPO

FORTALEZA

2026

AMANDA RESENHE DIAS SIQUEIRA

ROTEAMENTO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM JANELA DE TEMPO

Proposta de qualificacao apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Modelagem e Métodos Quantitativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) como requisito parcial para a defesa de dissertação.
Orientador: Prof. Dr. Jesus Ossian da Cunha Silva

Coorientador: Prof. Dr. Caio Augusto Nunes Marques

FORTALEZA

2026

AMANDA RESENHE DIAS SIQUEIRA

ROTEAMENTO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM JANELA DE TEMPO

Proposta de qualificacao apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Modelagem e Métodos Quantitativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) como requisito parcial para a defesa de dissertação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Jesus Ossian da Cunha Silva (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Caio Augusto Nunes Marques (Coorientador)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)

Profa. Dr. Samantha Rodrigues de Araújo
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Prof. Dr. Carlos Diego Rodrigues
Universidade Federal do Ceará (UFC)

RESUMO

Dentro dos grandes desafios para a realização de rotas de transporte, encontra-se a necessidade de traçar rotas que atendam tanto às demandas de deslocamentos de funcionários da empresa quanto aos custos, buscando a minimização do tempo e das despesas. Neste contexto, este estudo tem como objetivo propor uma roteirização de veículos para o deslocamento de funcionários, partindo dos pontos de embarque e tendo a empresa como ponto final, atendendo aos requisitos de capacidade dos ônibus, número de veículos e tempo de chegada. Dessa maneira, foi realizado o levantamento dos dados reais do problema, utilizando-os como base para o desenvolvimento do estudo. A partir dos dados de localização foi possível obter os pontos de embarque. Desta maneira já foi feito o estudo das paradas de encontro dos funcionários. Espera-se, com os dados coletados obter rotas mais adequadas para atender às condições da empresa de estudo. Dessa forma, o estudo busca contribuir para o planejamento e a tomada de decisão relacionada ao transporte de funcionários.

Palavras-chave: Roteirização de veículos, problema de localização, otimização de rotas.

ABSTRACT

Among the major challenges in planning transportation routes is the need to design routes that meet both the commuting needs of company employees and cost considerations, aiming to minimize time and expenses. In this context, this study aims to propose vehicle routing for employee transportation, starting from the pick-up points and ending at the company, while meeting bus capacity requirements, the number of vehicles, and arrival times. To do this, real-world data was collected and used as the basis for the study. Using the location data, it was possible to identify the pick-up points. In this way, the study of employee meeting points has already been carried out. With the data collected, the goal is to obtain more efficient routes to meet the company's requirements.In this way, the study aims to contribute to the planning and decision-making related to employee transportation.

Keywords: Vehicle routing, location problem, route optimization.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Localização geográfica dos pontos com maior concentração de funcionários 21
Figura 2 – Localização das paradas 25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Quantidade de funcionários por bairro 23
Tabela 2 – Distância mínima e máxima de deslocamento dos funcionários (m) 24
Tabela 3 – Cronograma do desenvolvimento da pesquisa 26

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Problema

Gradualmente, à medida que as organizações são inseridas em um cenário mais complexo, requerem um maior nível de estratégia e planejamento (BALLOU, 2006). O autor também ressalta que os processos de transporte de uma organização são um ponto relevante a ser considerado nas tomadas de decisões, visto que cerca de 30% a 50% dos custos são destinados aos transportes. Do ponto de vista da pesquisa, destaca-se o Problema de Roteamento de Veículos (PRV), o qual ressalta a proposição de um conjunto de rotas, levando em consideração as variações de restrições que podem vir a existir (TOTH; VIGO, 2014). O autor ainda ressalta que dentro dessas restrições, podem-se considerar aspectos como a capacidade dos veículos, frotas heterogêneas ou homogêneas, o tempo em que as rotas necessitam ser realizadas dentro de um determinado período, os custos, entre outros pontos.

Dentro deste contexto, Desaulniers *et al.* (1998) menciona, em seu trabalho sobre o Problema de Roteamento de Veículos, aspectos como tripulantes e janelas de tempo, além de apresentar modelagens para resolver esses problemas. Desenvolvendo ainda, em seus estudos, o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (RVJT) e suas extensões, envolvendo coleta e entrega em determinado tempo, restrições de precedência e funções objetivas.

A aplicação dos modelos de roteirização vem se destacando, desta maneira constituindo uma abordagem aplicada em rotas de transporte de tripulantes, como apresentado por Ilabaca *et al.* (2025), em seu estudo de roteamento com tripulações. Ressalta-se em seu estudo a aplicação de técnicas de roteamento do Toth e Vigo (2014) que incorporam restrições, como janelas de tempo, deslocamentos e capacidade dos veículos, de acordo com o contexto de aplicação com tripulantes.

1.2 Relevância e Justificativa

O Problema de Roteamento de Veículos é um dos estudos mais explorados na área de otimização combinatória, justamente por sua relevância e utilidade na definição de rotas que atendam aos requisitos variáveis (GOLDEN *et al.*, 2008). Evidencia-se uma vasta aplicação de estudos relacionados aos PRVs, destacando-se por sua relevância prática na resolução de situações de roteirização, sendo um método de grande importância para a Pesquisa Operacional

(TOTH; VIGO, 2014).

Na busca pela minimização dos custos de transporte nas empresas, Mendes e Barbosa (2022) ressaltam, em seu trabalho, a importância de buscar o desempenho na aplicação de conceitos de roteirização em problemas de gerenciamento de transporte, âmbito que impacta nos custos da empresa. A crescente necessidade de eficiência operacional nas organizações tem impulsionado a adoção de práticas logísticas mais estratégicas, tendo como um de seus principais objetivos a redução dos custos logísticos (BIZINOTO *et al.*, 2025).

O conceito de roteirização evoluíram dos modelos tradicionais do Problema de Roteamento de Veículos, que consideravam questões básicas, para modelos mais complexos no âmbito da otimização de rotas (GOLDEN *et al.*, 2008). Grande parte das soluções ainda se concentra na minimização da distância e tempo como uma das principais funções objetivo, sendo esse fator essencial para a eficiência das roteirização (ÁLVAREZ *et al.*, 2024). Segundo Chen *et al.* (2019), a seleção de rotas adequadas contribui para a redução dos custos de transporte, uma vez que diminui a quilometragem percorrida, o desgaste dos veículos e o consumo de combustível.

Um estudo de grande relevância sobre a aplicação do Problema de Roteamento de Veículos é desenvolvido por Junior (2016), que propôs um modelo para a otimização do transporte de trabalhadores. Os resultados obtidos indicaram uma possível redução de 21,8% na distância total percorrida, proporcionando ganhos tanto na redução dos custos quanto no tempo de deslocamento das rotas.

Além disso, no estudo do Barros *et al.* (2025), verificou-se uma redução de até 33% na distância percorrida e nos custos com combustível, bem como uma diminuição de 24% no tempo esperado de percurso, evidenciando a eficiência da otimização das rotas. De forma semelhante, Fugihara *et al.* (2026) aplicaram o PRV às rotas de distribuição e observaram uma redução de aproximadamente 30% nos custos de transporte, aumentando a eficiência operacional das rotas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo central desta pesquisa é propor um modelo matématico para o problema de roteamento de ônibus com frota homogênea de uma empresa privada, considerando janelas de

tempo, capacidade de transportar funcionários e os custos envolvidos nas rotas com dados reais disponibilizado pela empresa.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Analisar a base de dados com as localizações dos funcionários da empresa e parâmetros relevantes ao problema;
- Elaborar o problema de localização dos pontos de embarque e desembarque dos funcionários;
- Formular o problema de roteamento de ônibus com janelas de tempo por meio da Programação Linear Inteira;
- Desenvolver rotas alternativas com a aplicação de heurísticas e metaheurísticas;
- Gerar instâncias ficticias de maior dimensão que possuam as mesmas caractetiscas das instâncias do estudo de caso;
- Avaliar o desempenho das rotas obtidas em termos de custos, distância percorrida e tempo de deslocamento.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Problema de Localização de Facilidades

À medida que empresas privadas ou organizações públicas pretendem realizar a implantação de alguma estrutura para prestação de determinado serviço, visando atender a uma demanda específica em uma determinada localidade, diversos requisitos precisam ser considerados (CABRAL, 2019). Entre esses requisitos destacam-se o atendimento à demanda local, os custos operacionais, a distância de deslocamento da demanda até o ponto de instalação, além de outros fatores que influenciam a tomada de decisão (CABRAL, 2019).

Diante desse contexto, surge a necessidade de identificar uma localização viável que atenda aos requisitos estabelecidos. Com esse propósito, Shmoys *et al.* (1997), cita em suas pesquisas o modelo clássico do Problema de Localização de Facilidades (PLF), cujo objetivo consiste em determinar os melhores pontos para a instalação de facilidades dentro de um conjunto de possiveis localidades, considerando, simultaneamente, o conjunto de demandas que deverão ser atendidos.

Dentro da literatura clássica, esses problemas ainda são ramificados em diversas classes de problemas determinísticos, diferenciando-se principalmente pelo objetivo que se deseja alcançar. Entre esses objetivos destacam-se a minimização da distância percorrida, a maximização da cobertura da demanda, a minimização dos custos de instalação, entre outros. As principais classes desses problemas serão descritas a seguir, com base em Owen e Daskin (1998).

- Problema de Máxima Cobertura: o propósito desse problema é atender à maior quantidade possível de demandas, considerando um custo específico ou outras restrições que impossibilitem a cobertura total da área de estudo. Dessa forma, busca-se maximizar a quantidade de demandas atendidas, respeitando as limitações e condições;
- Problema das Medianas: esse problema tem como objetivo principal encontrar a menor distância média de deslocamento entre as demandas e as facilidades. Para isso, considera-se a demanda como um peso, de modo que, quanto maior for a demanda de determinada região, maior será a tendência de posicionar a facilidade de instalação mais próxima desse local, reduzindo a distância média percorrida;
- Problema Central: nesse problema, ressalta-se a finalidade de localizar as facilidades de forma a minimizar a maior distância entre uma demanda e a instalação mais próxima. Assim, o modelo procura aproximar as instalações dos pontos de demanda que se encontram

mais distantes, reduzindo a pior situação de atendimento e promovendo uma distribuição mais equilibrada das facilidades.

Ressalta-se, para este estudo, o Problema de Localização de Máxima Cobertura, que apresenta diversas aplicações nos mais diferentes campos de pesquisa. Inicialmente utilizado em estudos relacionados à localização de instalações, o modelo passou a ser aplicado em diferentes áreas, como na localização de serviços emergenciais, conforme destacado por Brandeau e Chiu (1989). Na tese de Sather (2008), o propósito da pesquisa consistiu em desenvolver uma nova formulação matemática para abordar, de forma integrada, o problema de localização de facilidades. Como aplicação do modelo, buscou-se definir os locais ótimos para a instalação dos Centros de Especialidades Médicas.

Diante da descrição e da aplicabilidade desse problema, sua formulação matemática é caracterizada a seguir conforme apresentado por Sather (2008).

Conjuntos:

- $I = \{1, 2, \ldots, n\}$: conjunto dos pontos onde localizam-se as demandas;
- $J = \{1, 2, \ldots, m\}$: conjunto dos locais viáveis para implantação das instalações.

Parâmetros:

- d_i: quantidade de distribuição no ponto de demanda i para todo $i \in I$.
- q: número máximo de paradas a serem implantadas.

Variáveis de decisãos:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se a instalação for implantada no local viável } j \in J \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se o ponto de demanda } i \text{ for coberto } i \in I \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Função objetivo:

$$\max Z = \sum_{i \in I} d_i y_i \tag{2.1}$$

Restrições:

$$\sum_{j \in N_i} x_j \geq y_i, \qquad \forall i \in 1, 2, .., n \tag{2.2}$$

$$\sum_{j \in J} x_j \leq q \tag{2.3}$$

$$x_j \in \{0,1\}, \quad \forall j \in J \tag{2.4}$$

$$y_i \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I \tag{2.5}$$

Na Equação (2.1), ressalta-se a função objetivo, tendo o intuito de maximizar a cobertura da demanda, buscando atender o maior número possível de demandas. A restrição (2.2) garante que um cliente somente será considerado coberto caso exista uma instalação aberta capaz de atendê-lo. Por sua vez, a restrição (2.3) assegura que a quantidade de instalações implantadas não ultrapasse o número máximo de instalações planejadas para o cenário de estudo. E por fim destaca-se (2.4) e (2.5), na qual define a natureza da variável de decisão binária, assumindo valor igual a 1 ou 0.

2.2 Problema de Roteamento de Veículos

O Problema de Roteamento de Veículos tem como objetivo minimizar as distâncias percorridas, escolhendo a melhor ordem dos pontos a serem visitados, respeitando, porém, algumas restrições, como a capacidade dos veículos, o tipo de frota, podendo ser homogênea ou heterogênea, e ainda questões de tempo, considerando as janelas de tempo (TOTH; VIGO, 2014). O desenvolvimento dos estudos do Problema de Roteamento de Veículos partiu do Dantzig e Ramser (1959), necessitando atender à demanda de clientes localizados em diferentes lugares. Dessa forma, buscaram por meios de soluções satisfatórias através de formulações matemáticas, para elaborar as melhores rotas, passando pelos pontos dos clientes e atendendo os requisitos.

De forma padrão na literatura sobre o PRV, considera-se um grafo $G = (V, A)$, em que $V = \{0, 1, ..., n\}$ representa o conjunto de vértices, correspondentes aos locais de atendimento (clientes ou cidades), sendo v_0 o ponto de partida, denominado depósito, e A o conjunto de arestas (TOTH; VIGO, 2014). Cada aresta (i, j), com $i \neq j$, está associada a uma matriz de distâncias $C = (c_{ij})$, cujos valores são não negativos e podem representar custo, distância ou tempo de deslocamento (LAPORTE, 1992). Em algumas abordagens, cada veículo possui um custo fixo

de utilização; entretanto, conforme proposto por Laporte (1992), é comum simplificar o modelo assumindo uma frota homogênea, na qual todos os veículos possuem a mesma capacidade Q.

2.2.1 Problema de Roteamento de Veículos Capacitado

O Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (PRVC) surgiu como um avanço dos estudos sobre o Problema de Roteamento de Veículos, incorporando novas restrições relacionadas à capacidade dos veículos. Entre essas restrições, destaca-se a definição do tipo de frota que será utilizada no problema, uma vez que essa escolha influencia diretamente a formulação matemática do modelo (TOTH; VIGO, 2014). Na literatura clássica, destacam-se dois tipos de frota, a homogênea e a heterogênea. Conforme Golden *et al.* (2008), na frota heterogênea os veículos apresentam diferentes capacidades e custos operacionais, enquanto na frota homogênea todos os veículos possuem as mesmas especificações.

No problema com frota homogênea, destaca-se a utilização de apenas um tipo de veículo no roteamento, sendo que todos apresentam as mesmas características, tanto em relação à capacidade de transporte quanto aos custos operacionais (LAPORTE, 1992). Por outro lado, a frota heterogênea caracteriza-se pela utilização de diferentes tipos de veículos, que apresentam variações em suas capacidades de transporte, custos operacionais, custos de manutenção e consumo de combustível (TOTH; VIGO, 2014).

2.2.2 O Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo

O Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (PRVJT) é uma extensão do PRV, surgindo da necessidade de atender restrições relacionadas aos intervalos de tempo em que as rotas ou atendimentos devem ser realizados (SOLOMON, 1987). Essa condição é comum em diversas empresas, independentemente do ramo de atuação, uma vez que o planejamento operacional geralmente exige que as atividades sejam executadas dentro de horários previamente estabelecidos (KOLEN *et al.*, 1987).

De forma bastante acessível, uma janela de tempo (JT) é definida como um intervalo de tempo $[t_i, t_f]$ no qual um ponto é atendido. No PRVJT, cada cliente pode possuir uma janela de tempo para o início do atendimento, podendo essa restrição estar presente em todos os clientes, ou ainda somente nos nós de origem e destino (TOTH; VIGO, 2014).

Na literatura, destacam-se dois tipos de janela de tempo, a janela de tempo rígida e a janela de tempo flexível (DULLAERT *et al.*, 2002). A janela de tempo rígida é caracterizada

pela obrigatoriedade de o atendimento ocorrer dentro do intervalo estabelecido, caso contrário, o serviço ou a entrega não é realizado. Já a janela de tempo flexível permite que o atendimento ocorra antes da abertura ou após o encerramento da janela definida, porém essa violação implica a aplicação de uma penalidade ou de um custo adicional pelo descumprimento da restrição (GOLDEN *et al.*, 2008).

2.2.3 Modelo Matemático do problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo

O Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo é citado dentro da literatura pelo Solomon (1987), ressalta-se em suas pesquisas a modelagem matemática do PRVJT com suas devidas restrições, tais como capacidade e janela de tempo. A seguir apresenta-se fomulação da modelagem matemática usada em PRVJT.

Função objetivo:

$$\min Z = \sum_{i,j} \left(c_{ij} \sum_{k} x_{ijk} \right) \tag{2.6}$$

Restrições:

$$\sum_{j \in I} x_{0jk} = 1, \qquad \forall k \in K \tag{2.7}$$

$$\sum_{i \in I} x_{i0k} = 1, \qquad \forall k \in K \tag{2.8}$$

$$\sum_{j \in I} \sum_{k \in K} x_{ijk} = 1, \qquad \forall i \in I \tag{2.9}$$

$$\sum_{j \in I} x_{ijk} - \sum_{j \in I} x_{jik} = 0, \qquad \forall i \in I \setminus \{0\}, \forall k \in K \tag{2.10}$$

$$\sum_{i \in I \setminus \{0\}} q_i \sum_{j \in I} x_{ijk} \leq Q_k, \qquad \forall k \in K \tag{2.11}$$

$$e_i + s_i + t_{ij} \leq e_j + M(1 - x_{ijk}), \qquad \forall (i,j) \in A, \forall k \in K \tag{2.12}$$

$$a_i \leq e_i \leq b_i, \qquad \forall i \in V \tag{2.13}$$

$$x_{ijk} \in \{0,1\}, \qquad \forall (i,j) \in A, \forall k \in K \tag{2.14}$$

$$e_i \geq 0, \qquad \forall i \in V \tag{2.15}$$

A função objetivo é apresentada na equação (2.6), cuja finalidade é minimizar o custo total de deslocamento das rotas. Nessa formulação, x_{ijk} é uma variável binária que assume valor igual a 1 quando o veículo k percorre o arco (i, j), e valor igual a 0 caso contrário. O parâmetro c_{ij} representa o custo associado ao deslocamento entre os nós i e j.

A Equação (2.7) garante que cada veículo inicie sua rota partindo da garagem, assegurando que todos os veículos disponíveis sejam utilizados e realizem apenas uma saída do depósito. A Equação (2.8) estabelece que cada veículo retorne à garagem ao término da rota, garantindo o encerramento do percurso após o atendimento de todos os pontos de embarque.

A Equação (2.9) assegura que cada ponto de embarque seja atendido exatamente uma vez por um único veículo, evitando tanto a ausência de atendimento quanto visitas duplicadas.

A Equação (2.10) representa a restrição de conservação de fluxo, impondo que, para cada veículo, o número de arcos que chegam a um determinado ponto seja igual ao número de arcos que dele saem, garantindo a continuidade das rotas.

A Equação (2.11) corresponde à restrição de capacidade dos veículos, assegurando que a soma das demandas dos pontos atendidos por cada veículo não ultrapasse sua capacidade máxima. Nessa restrição, q_i representa a demanda de funcionários no ponto de embarque i, enquanto Q_k representa a capacidade máxima do veículo k.

A Equação (2.12) estabelece a restrição de precedência temporal das rotas, garantindo que o atendimento em um ponto de embarque somente seja iniciado após a conclusão do atendimento no ponto anterior e do respectivo tempo de deslocamento entre os nós. O parâmetro

e_i representa o instante de início do atendimento no nó i, s_i corresponde ao tempo de serviço realizado nesse ponto, t_{ij} representa o tempo de deslocamento entre os nós i e j, e M é uma constante suficientemente grande (Big-M), utilizada para desativar a restrição quando o arco (i, j) não pertence à rota do veículo.

A Equação (2.13) define as janelas de tempo para atendimento de cada ponto de embarque, impondo que o instante de início do atendimento e_i esteja compreendido entre o horário mínimo permitido a_i e o horário máximo permitido b_i, garantindo que o atendimento ocorra dentro do intervalo de tempo estabelecido.

A Equação (2.14) define a natureza da variável de decisão, estabelecendo que x_{ijk} seja binária, assumindo valor igual a 1 quando o veículo k percorre o arco (i, j) e valor igual a 0 caso contrário.

Por fim, a equação (2.15) representa a restrição de não negatividade, determinando que o instante de início do atendimento e_i seja maior ou igual a zero para todo nó $i \in V$, assegurando a consistência temporal da solução.

2.3 Técnicas de Solução

Ressalta-se no desenvolvimento da solução aplicado no Problemas de Roteamento de Veículos os métodos exatos, que utilizam modelos matemáticos com o objetivo de encontrar uma solução ótima para o problema (ALBUQUERQUE, 2024).

Por outro lado, existem os métodos heurísticos e meta-heurísticos, que consistem em procedimentos capazes de obter soluções viáveis em um tempo computacional aceitável, porém sem garantir a obtenção da solução ótima, como ocorre nos métodos exatos (ARENALES *et al.*, 2015) .

Dessa forma, esses métodos têm como principal objetivo encontrar rapidamente soluções de boa qualidade, reduzindo o esforço computacional e dispensando, em muitos casos, a utilização de modelos matemáticos exatos (HILLIER; LIEBERMAN, 2013).

2.3.1 Métodos Exatos

Dentro dos métodos exatos aplicados na resolução do PRVJT, destacam-se alguns algoritmos, como o *Branch-and-Bound*, o *Branch-and-Cut* e o *Branch-and-Price*. O método *Branch-and-Bound* destaca-se como base de estudos dos métodos exatos para resolução dos

problemas, no qual inicialmente as restrições de integralidade são relaxadas temporariamente, enquanto as demais restrições do modelo permanecem inalteradas (BAKER, 1982). Em seguida, inicia-se o processo de ramificação das variáveis binárias ou inteiras, dividindo o problema em subproblemas menores que são analisados individualmente (KOLEN *et al.*, 1987). Esse procedimento permite eliminar ramos que não apresentam potencial para alcançar a solução ótima, reduzindo o espaço de busca e tornando o processo de otimização mais eficiente (BAKER, 1982).

O método *Branch-and-Cut* realiza a resolução do problema por meio da inserção de planos de corte durante o processo de ramificação do m*étodo Branch-and-Bound*. Dessa forma, eliminam-se, ainda na etapa dos cortes, soluções que não podem fazer parte da solução ótima, reduzindo o número de nós explorados e tornando o processo de resolução mais eficiente (BARD *et al.*, 2002).

O método *Branch-and-Price* desenvolve-se por meio da geração de colunas, buscando encontrar novas soluções viáveis para o problema. Nesse método, o problema original é dividido em duas partes: um problema principal e um subproblema, conforme a decomposição de Dantzig e Wolfe (1960). Durante as iterações do problema principal, são geradas novas colunas (rotas), que são avaliadas no subproblema. Caso uma nova coluna seja viável e apresente potencial para melhorar a função objetivo, ela é incorporada ao problema principal (DESROCHERS *et al.*, 1992).

2.3.2 Heurísticas e Metaheurísticas

As heurísticas e meta-heurísticas são métodos não exatos que têm como finalidade buscar soluções viáveis de forma rápida, porém sem garantir que a solução encontrada seja a solução ótima para o problema (SUCUPIRA, 2004). Esses métodos são amplamente utilizados em problemas de otimização de grande porte, nos quais os métodos exatos apresentam elevado esforço computacional (SUAREZ, 2011). Dentre as principais heurísticas e meta-heurísticas aplicadas ao Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo, destacam-se o Vizinho Mais Próximo e a Busca Tabu, que buscam obter soluções de boa qualidade em tempo computacional aceitável.

A heurística do Vizinho Mais Próximo, de acordo com Rosenkrantz *et al.* (1977), é um dos métodos heurísticos mais simples de ser aplicado em problemas de roteamento de rotas. Esse método parte do princípio de selecionar um nó de forma aleatória para dar início

à rota. Em seguida, escolhe-se o ponto mais próximo do nó inicial, dando continuidade ao percurso por meio da seleção sucessiva do ponto mais próximo do último visitado, até que todos os pontos sejam percorridos e, por fim, ocorra o retorno ao ponto de partida (GOLDBARG; LUNA, 2005). Ressalta-se que essa sequência deve percorrer todos os pontos de parada sem repeti-los, retornando ao ponto de origem ao final da rota.

A metaheurística Busca Tabu inicia com uma solução, que pode ser viável ou não para o problema, a partir dessa solução inicial, são realizadas sucessivas iterações, nas quais ocorrem trocas entre os nós da rota (GLOVER, 1986). Em seguida, surgem diversas alternativas de rotas resultantes dessas trocas, após avaliar todas as trocas possíveis dos nós na vizinhança da solução atual, é selecionada a alternativa que apresenta o menor valor da função objetivo, tornando-se a nova solução corrente para a próxima iteração (GLOVER *et al.*, 1993). A cada iteração, o algoritmo avalia um conjunto de soluções vizinhas e seleciona aquela considerada mais promissora de acordo com a função objetivo. Diferentemente de métodos de busca local tradicionais, a Busca Tabu pode aceitar temporariamente soluções de menor qualidade, permitindo escapar de ótimos locais e ampliar a exploração do espaço de busca em direção a soluções potencialmente melhores (HIGGINS, 2001).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Formulação do problema

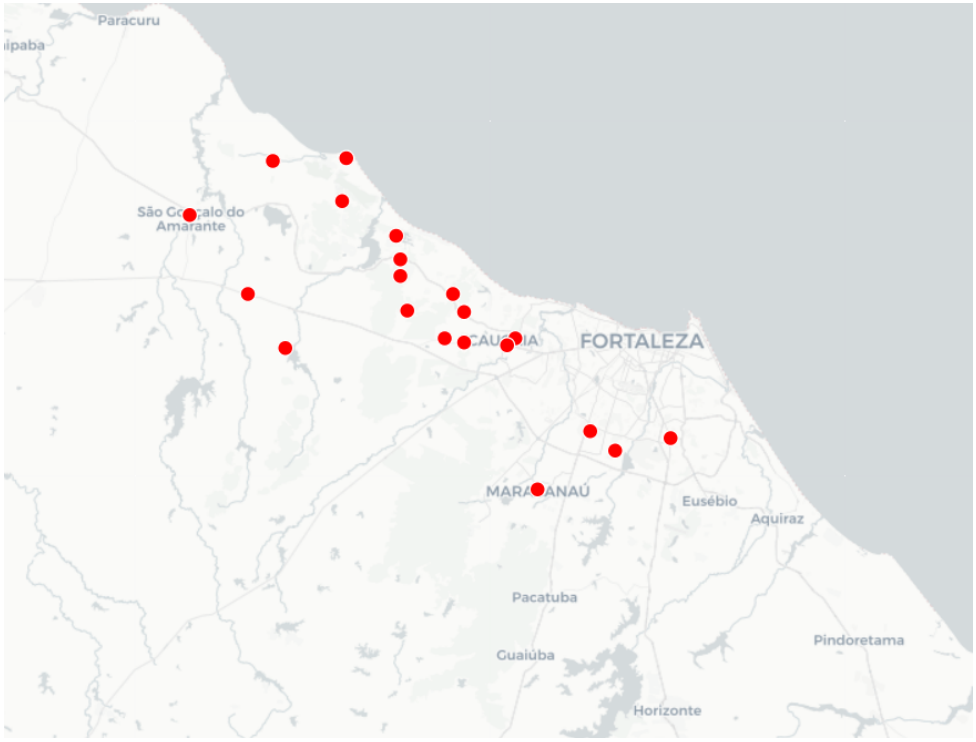
O presente estudo aborda o problema de roteamento de ônibus aplicado ao transporte de funcionários de uma empresa privada de identidade anônima, localizada no estado do Ceará. A empresa em análise busca atender à demanda de deslocamento de seus funcionários por meio da definição de rotas que contemplem pontos de embarque situados próximos às suas residências, priorizando bairros com maior concentração de funcionários. Entretanto, o planejamento dessas rotas deve respeitar restrições relevantes, como a capacidade dos veículos, e o tempo máximo de percurso.

Atualmente, a empresa enfrenta grandes desafios relacionados ao deslocamento de funcionários devido à ineficiência do roteamento do transporte responsável pelo deslocamento até a organização. Muitos funcionários deixam de comparecer à empresa em razão da ausência de rotas disponíveis em regiões próximas às suas residências. No cenário atual, o transporte realiza o embarque dos funcionários em um único bairro, tendo como ponto de partida a garagem dos veículos e seguindo diretamente até o Complexo do Pecém, local onde a empresa está situada, sem a realização de paradas intermediárias ao longo do percurso.

A empresa possui 84 funcionários ativos que utilizam o serviço da rota, o horário de trabalho compreende o período das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para atender a essa demanda, estão disponíveis dois ônibus com características idênticas, cada um com capacidade para 48 passageiros exclusivamente sentados, não sendo permitido o transporte de funcionários em pé. Além disso, há a exigência de que todos os colaboradores cheguem à empresa até às 6h30, dando o início das atividades às 7h.

Por meio da ferramenta (uMap, 2026), foi possível desenvolver a representação espacial dos 20 pontos considerados no estudo para composição das rotas de transporte dos funcionários. Dentre esses pontos, incluem-se a garagem dos veículos, definida como ponto de origem das rotas, e a empresa, estabelecida como destino final do percurso. Os demais pontos correspondem aos bairros com maior concentração de funcionários ativos da organização, definidos a partir da análise da distribuição espacial da localização das suas residências. Nesse contexto, a Figura 1 a seguir apresenta a localização geográfica dos pontos com maior concentração de funcionários considerados para o desenvolvimento do estudo de roteamento.

Figura 1 – Localização geográfica dos pontos com maior concentração de funcionários



Fonte: Autor (2026)

3.2 Etapas do estudo de caso

O desenvolvimento deste estudo de caso foi estruturado em etapas sequenciais com o objetivo de compreender o problema de roteamento do transporte de funcionários dentro de um tempo de janela. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o Problema de Localização de Facilidades para definição das paradas que atenda os funcionários em cada bairro. Além disso, foi aprofundando os estudos no Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo, abordando conceitos relacionados, as restrições de capacidade e janelas de tempo.

Posteriormente, foi realizada a caracterização do problema em estudo por meio da coleta de dados na empresa analisada. Nessa etapa, identificaram-se primeiramente o ponto inicial e final de partida, horários disponível para realização das rotas, quantidade de funcionários propícios a usar o ônibus de rota. Além disso, as principais limitações do sistema atual de transporte de funcionários obtendo a quantidade de ônibus disponível pela empresa, a capacidade de cada ônibus, identificação de localização residencial de cada funcionário. Ressalta-se que a coleta de dados foi realizada diretamente de forma anônima com a empresa de estudo.

Após a realização da captação de dados, realizou-se a organização e tratamento dos dados. Foram obtidas as coordenadas geográficas das residências dos funcionários, da empresa

e dos possíveis locais de embarque, sendo essas informações organizadas em planilhas. A partir desses dados, foram calculadas as distâncias entre os funcionários e as paradas candidatas, possibilitando a construção da matriz de cobertura utilizada pelo modelo de localização.

Subsequentemente, foi formulado o modelo matemático do Problema de Máxima Cobertura, definindo-se os conjuntos, parâmetros, variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Sendo implementado computacionalmente utilizando a linguagem de programação Python através do Google Colab, com o uso das bibliotecas Pandas e Math assim obtendo o conjunto de paradas capaz de maximizar o número de funcionários atendidos dentro do raio máximo de caminhada previamente estabelecido.

Após a definição das paradas de embarque, será elaborado o modelo de roteamento dos veículos com janelas de tempo. O modelo matemático será implementado computacionalmente utilizando a linguagem de programação Python integrada ao solver Gurobi Optimizer, ferramenta amplamente empregada na resolução de problemas de otimização combinatória (Gurobi Optimization,, 2026). Alem disso, será realizado aplicação da heurística do Vizinho Mais Próximo e a meta-heurística Busca Tabu do Vizinho Mais Próximo para obtenção de soluções alternativas.

Em seguida, será realizada a análise dos resultados obtidos a partir das soluções ótimas, definindo a sequência de atendimento dos pontos de embarque, bem como a identificação do ônibus responsável por atender cada parada, juntamente com os respectivos horários previstos para o percurso. Além disso, será apresentada uma estimativa dos custos com combustível necessários para a realização das rotas, visando atender toda a demanda de deslocamento dos funcionários.

4 CONSTRUÇÃO DO MODELO

4.1 Representação gráfica

A seguir, apresentam-se as informações obtidas durante o levantamento de dados, as quais foram essenciais para o desenvolvimento deste estudo. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos 18 bairros, onde estão localizados os 84 funcionários da empresa, indicando a quantidade de funcionários residentes em cada região.

Ressalta-se que, em razão do compromisso com o sigilo das informações e da preservação da identidade da empresa, bem como da localização dos funcionários, os bairros serão identificados por denominações genéricas. Entretanto, essa forma de apresentação não altera a transparência dos dados utilizados, preservando integralmente as informações reais empregadas no desenvolvimento do estudo.

Tabela 1 – Quantidade de funcionários por bairro

Local	**Funcionários**	**Local**	**Funcionários**
Início – Garagem	0	Bairro 10	4
Bairro 1	10	Bairro 11	6
Bairro 2	4	Bairro 12	6
Bairro 3	5	Bairro 13	5
Bairro 4	5	Bairro 14	5
Bairro 5	5	Bairro 15	3
Bairro 6	4	Bairro 16	3
Bairro 7	4	Bairro 17	3
Bairro 8	4	Bairro 18	4
Bairro 9	4	Fim – Empresa	0

Fonte: Autores (2026).

Por meio dos elementos obtidos, foi possível realizar o mapeamento das coordenadas geográficas e a representação visual da área de estudo utilizando o Google Earth. Esse procedimento permitiu analisar a distribuição das zonas dos bairros e identificar a concentração dos funcionários em cada região.

No estudo de Sather (2008), ressalta-se a necessidade de propor previamente as possíveis instalações em pontos estratégicos. No caso deste estudo de roteamento, foram propostas duas possíveis paradas em cada bairro, localizadas em pontos de fácil acesso e maior segurança, como avenidas principais, praças e postos de gasolina. O autor destaca que essa definição prévia das possíveis instalações tem a finalidade de permitir que o modelo determine aquela que proporcione a maior cobertura da demanda, atendendo ao maior número possível de

funcionários. Desta forma, ficaram definidas 36 instalação de paradas de embarque possíveis.

4.2 Modelo Matemático

A seguir, apresenta-se a formulação matemática proposta por Sather (2008), utilizada como referência para a definição dos pontos de embarque neste estudo, considerando o Problema de Máxima Cobertura e buscando atender à maior área possível de cobertura dos funcionários localizados nos respectivos bairros. O modelo tem como finalidade maximizar a cobertura da demanda de funcionários, considerando as restrições estabelecidas para o problema. Para a composição da formulação, são utilizados os dados apresentados na Tabela 1 e as demais informações descritas na formulação do problema, envolvendo os conjuntos, os parâmetros, as variáveis de decisão, a função objetivo de maximização e, por fim, as restrições envolvidas no processo.

4.3 Resultado da aplicação do problema de máxima cobertura

Após a aplicação do modelo para resolver o problema de identificação das paradas de embarque e desembarque dos funcionários, foi possível determinar uma parada para cada bairro. Essa definição atendeu a um raio de cobertura de 2,8 km entre as residências dos funcionários e o ponto de embarque do ônibus, permitindo contemplar a demanda existente dentro da distância estabelecida.

A Tabela 2, ressalta a quantidade de funcionários atendidos por cada parada, além disso, apresenta as distâncias mínima e máxima que os funcionários percorrerão até o ponto de embarque definido para o respectivo bairro. Desta maneira, permitindo analisar o deslocamento necessário entre as residências e as paradas selecionadas.

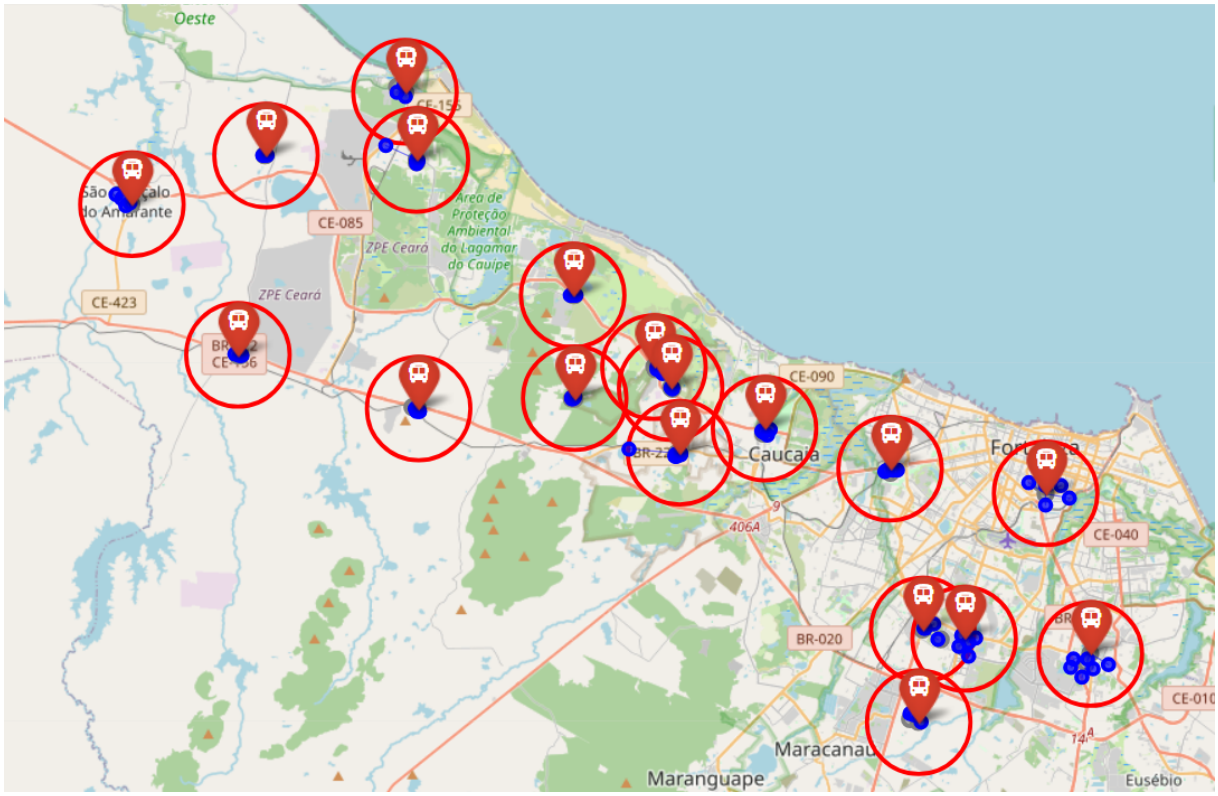
Tabela 2 – Distância mínima e máxima de deslocamento dos funcionários (m)

Bairro	**Funcionários**	**Mín. (m)**	**Máx. (m)**	**Bairro**	**Funcionários**	**Mín. (m)**	**Máx. (m)**
Bairro 1	10	51,79	295,50	Bairro 10	4	142,95	442,43
Bairro 2	4	53,96	206,78	Bairro 11	6	395,82	1.341,69
Bairro 3	5	17,01	177,37	Bairro 12	6	286,50	1.351,02
Bairro 4	5	95,06	194,65	Bairro 13	5	201,17	998,16
Bairro 5	5	155,56	633,26	Bairro 14	5	70,59	1.425,32
Bairro 6	4	56,07	205,51	Bairro 15	3	109,54	661,89
Bairro 7	4	71,86	253,14	Bairro 16	3	80,54	164,70
Bairro 8	4	42,79	101,86	Bairro 17	3	299,89	462,20
Bairro 9	4	176,15	406,02	Bairro 18	4	170,58	1.034,87

Fonte: Autores (2026).

Constata-se a menor distância percorrida por um funcionário até o ponto de embarque foi de 17,01 m, localizado no Bairro 3. Entretanto, a maior distância destacada foi de 1.425,32 m, no Bairro 14. Esses resultados evidenciam a variação do deslocamento entre os bairros, embora todos os funcionários tenham permanecido dentro do limite máximo de cobertura estabelecido pelo modelo. A Figura 2, apresenta a localização das paradas dentro do raio de cobertura estabelecido, bem como a distribuição dos funcionários em cada bairro. Dessa forma, é possível visualizar a posição dos pontos de embarque em relação às residências dos funcionários, evidenciando que todos se encontram dentro da distância máxima permitida pelo modelo.

Figura 2 – Localização das paradas



Fonte: Autores (2026).

5 CRONOGRAMA

A seguir, apresenta-se a Tabela 3, na qual são destacadas as etapas da pesquisa distribuídas ao longo dos meses previstos para o desenvolvimento do estudo, compreendendo o período entre outubro de 2026 e março de 2027. Evidencia-se que as atividades são realizadas de forma sequencial, de modo que a revisão da literatura forneça o embasamento necessário para o desenvolvimento do estudo, a aplicação da metodologia proposta e a análise dos resultados obtidos.

Tabela 3 – Cronograma do desenvolvimento da pesquisa

Etapas do Estudo de Caso	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Jan**	**Fev**	**Mar**
Revisão bibliográfica	X	X	X				
Desenvolvimento do estudo de caso	X	X	X				
Formulação do modelo matemático (Exato)	X	X	X	X			
Implementação computacional		X	X	X	X		
Experimentos computacionais		X	X	X	X		
Proposta de heurísticas	X	X	X				
Redação da dissertação	X	X	X	X	X	X	
Defesa da dissertação							X

Fonte: Autores (2026).

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, K. M. M. d. **Métodos Exatos e Heurísticos para o Problema do Fluxo com Rotulação Mínima**. Dissertação (Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa, 2024.

ÁLVAREZ, P. *et al.* Optimizing freight delivery routes: The time-distance dilemma. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, v. 190, p. 104283, 2024.

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia**. [S.l.]: Editora Campus, 2015.

BAKER, E. K. Vehicle routing with time windows constraints. **Logistics and Transportation Review**, v. 18, n. 4, p. 385–401, 1982.

BALLOU, R. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial**. [S.l.]: Bookman, 2006. ISBN 9788536305912.

BARD, J. F.; KONTORAVDIS, G.; YU, G. A branch-and-cut procedure for the vehicle routing problems with time windows. **Transportation Science**, v. 36, n. 2, p. 250–269, 2002.

BARROS, E. V. O. *et al.* Otimização das rotas de entrega de produtos em uma fábrica de alumínio do alto sertão alagoano: Aplicação do problema do caixeiro viajante. Rio Grande do Norte, 2025.

BIZINOTO, G. P. *et al.* Gestão da cadeia de suprimentos e sua influência na competitividade das organizações. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 26, p. 1–16, 2025.

BRANDEAU, M. L.; CHIU, S. S. An overview of representative problems in location research. **Management Science**, INFORMS, v. 35, n. 6, p. 645–674, 1989.

CABRAL, E. L. dos S. **Aplicação do algoritmo DSM à determinação do posicionamento de bases descentralizadas do SAMU/Natal com uso de simulação**. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2019.

CHEN, J. *et al.* Optimization of transportation routing problem for fresh food by improved ant colony algorithm based on tabu search. **Sustainability**, v. 11, n. 23, p. 6584, 2019.

DANTZIG, G. B.; RAMSER, J. H. The truck dispatching problem. **Management Science**, INFORMS, v. 6, n. 1, p. 80–91, 1959.

DANTZIG, G. B.; WOLFE, P. The decomposition algorithm for linear programming. **Operations Research**, v. 8, n. 1, p. 101–111, 1960.

DESAULNIERS, G.; DESROSIERS, J.; SOLOMON, M. M.; SOUMIS, F. A unified framework for deterministic time constrained vehicle routing and crew scheduling problems. In: **Fleet Management and Logistics**. Boston, MA: Springer US, 1998. p. 57–93.

DESROCHERS, M.; DESROSIERS, J.; SOLOMON, M. M. A new optimization algorithm for the vehicle routing problem with time windows. **Operations Research**, v. 40, n. 2, p. 342–354, 1992.

DULLAERT, W.; BRÄYSY, J.; GENDREAU, M.; HASLE, G. New heuristics for the fleet size and mix vehicle routing problem with time windows. **Journal of the Operational Research Society**, Palgrave Macmillan, v. 53, n. 11, p. 1232–1238, 2002.

FUGIHARA, M. K.; UTYAMA, M. H. R.; SAMPAIO, M. Vehicle routing with backhauls in retail: A case study. **Case Studies on Transport Policy**, v. 23, p. 101715, 2026.

GLOVER, F. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. **Computers & Operations Research**, v. 13, n. 5, p. 533–549, 1986.

GLOVER, F.; TAILLARD, E. D.; WERRA, D. de. A user's guide to tabu search. **Annals of Operations Research**, v. 41, p. 3–28, 1993.

GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. **Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

GOLDEN, B. L.; RAGHAVAN, S.; WASIL, E. A. **The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges**. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2008.

Gurobi Optimization,. **Downloads**. 2026. <https://www.gurobi.com/product/download-center>. Acesso em: 2 set. 2026.

HIGGINS, A. J. A dynamic tabu search for large-scale generalized assignment problems. **Computers & Operations Research**, v. 28, n. 10, p. 1039–1048, 2001.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. 9. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013.

ILABACA, A.; PAREDES-BELMAR, G.; CRAWFORD, B. Problema de roteamento de veículos e atribuição de tripulação com a consideração de tempo de viagem e tempo de serviço dependentes do tempo. **IEEE Access**, v. 13, p. 206862–206882, 2025.

JUNIOR, D. P. A. Otimização do transporte de trabalhadores de uma indústria na região metropolitana de fortaleza. In: **Anais do XXX Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2016.

KOLEN, A. W. J.; KAN, A. H. G. R.; TRIENEKENS, H. W. J. M. Vehicle routing with time windows. **Operations Research**, v. 35, n. 2, p. 266–273, 1987.

LAPORTE, G. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. **European Journal of Operational Research**, v. 59, n. 3, p. 345–358, 1992.

MENDES, G. S.; BARBOSA, A. Q. **Roteirização de Transportes**. [S.l.]: Editora Intersaberes, 2022.

OWEN, S. H.; DASKIN, M. S. Strategic facility location: A review. **European Journal of Operational Research**, Elsevier, v. 111, n. 3, p. 423–447, 1998.

ROSENKRANTZ, D. J.; STEARNS, R. E.; II, P. M. L. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. **SIAM Journal on Computing**, v. 6, n. 3, p. 563–581, 1977.

SATHER, T. M. **Um Modelo Matemático de Localização de Facilidades e Alocação de Equipamentos na Saúde Pública**. Tese (Tese (Doutorado)) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

SHMOYS, D. B.; TARDOS, É.; AARDAL, K. Approximation algorithms for facility location problems. In: **Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '97)**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 1997. p. 265–274.

SOLOMON, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations Research**, INFORMS, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987.

SUAREZ, O. de A. Una aproximación a la heuristica y metaheuristicas. **INGE@UAN - Tendencias en la Ingeniería**, Universidad Antonio Nariño, v. 1, n. 2, 2011.

SUCUPIRA, I. R. **Métodos Heurísticos Genéricos: Meta-heurísticas e Hiper-heurísticas**. São Paulo: [s.n.], 2004. 9 p.

TOTH, P.; VIGO, D. **Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications**. [S.l.]: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2014.

uMap. **uMap OpenStreetMap**. 2026. Acesso em: 22 maio 2026. Disponível em: <https://umap.openstreetmap.fr/pt-br/>.